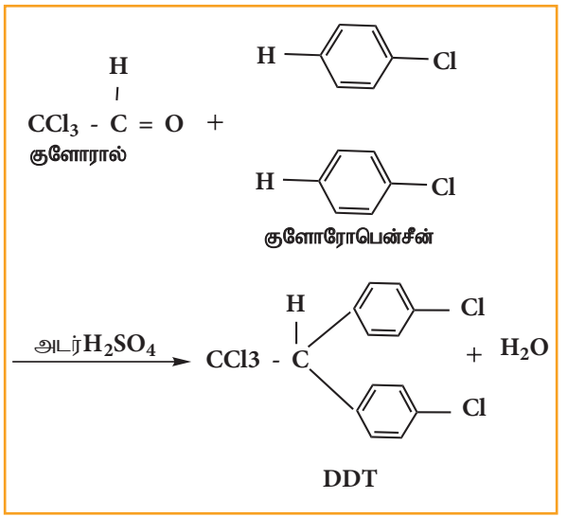


தன்மதிப்பீடு

8) DDT பூச்சிக் கொல்லியின் IUPAC பெயர் என்ன? பெரும்பாலான நாடுகளில் இவற்றின் பயன்பாடு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏன்?

பயன்கள்

i) மலேரியா மற்றும் மஞ்சள் காய்ச்சல் போன்ற நோய்களுக்கு காரணமான சில பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த DDT பயன்படுகிறது.

ii) சில பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த விவசாய பண்ணைகளில் பயன்படுத்ததப்படுகிறது.

iii) கட்டுமானத் தொழிலில் பூச்சிக் கட்டுப்படுத்தியாகப் பயன்படுகிறது.

iv) இது அதிக நச்சுத் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் வீட்டில், ஈக்கள் மற்றும் கொசுக்களை கொல்வதற்கு பயன்படுகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

- ஆல்கேன்களில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்குப் பதிலாக ஹேலஜன் அணுக்களை பதிலீடு செய்யும் போது பெறப்படும் சேர்மங்கள் ஹேலோ ஆல்கேன்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் அரீன்களின் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஹேலஜன்களால் பதிலிடப்படுமாயின், உருவாகும் சேர்மங்கள் ஹேலோ அரீன்கள் எனப்படுகின்றன.
- sp^3 இனக்கலப்படைந்த கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹேலஜனைப் பொருத்து ஹேலோ ஆல்கேன்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இச்சேர்மங்களில் கார்பனைக் காட்டிலும் ஹாலஜன்கள் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதால் $C^{\delta+}–X^{\delta-}$ பிணைப்பு முனைவுள்ளதாகிறது.

ஹேலோ ஆல்கேன்கள்

- ஆல்கேன்கள், ஆல்கீன்கள் அல்லது ஆல்கஹால்களிலிருந்து ஹேலோ ஆல்கேன்களைப் பெறலாம். ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அவற்றிற்கு இணையான ஹைட்ரோகார்பன்களைக் காட்டிலும் அதிக கொதிநிலையினைப் பெற்றுள்ளன.
- ஹேலோ ஆல்கேன்கள் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள் மற்றும் நீக்க வினைகளுக்கு உட்படுகின்றன. ஓரிணைய ஆல்கேன்களின் பதிலீட்டு வினை SN^2 வினைவழிமுறைகளில் நடக்கிறது. வினைபடு பொருள் கைரல் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பின் உருவாகும் விளை பொருள் திருப்பப்பட்ட புறவெளி வேதி அமைப்பினைப் (Inverted Configuration) பெற்றிருக்கும். மூவிணைய ஆல்கைல் ஹாலைடுகள் S_N1 வினை வழிமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன. இவ்வினை கார்பன் நேர் அயனி உருவாதல் வழி நிகழ்கிறது. வினைபடுபொருள் கைரல் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பின் உருவாகும் விளைபொருள் ஒளிசுழற்றும் தன்மை அற்ற சுழிமாய்க் கலவையாகும்.

கரிம ஹாலஜன் சேர்மங்கள்

- ஹேலோ ஆல்கேன்கள் உலோகங்களுடன் வினைப்பட்டு கிரிக்னார்டு வினைப்பொருள் போன்ற கரிம உலோகச் சேர்மங்களைத் தருகின்றன. இது $R^{\delta-}-Mg^{\delta+}X$. என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 273 13-01-2023 16:14:17